Lazy 环 + 单向 shortcut：$K = 2$ 与 $K = 4$ 的双峰差异与 jump-over 机制
（精确首达分布 + 轨迹互斥分解）

1 问题与目标（重述）

我们在 $K = 2$（只能走 ± 1）的 lazy 环 + 单向 shortcut（selfloop 规则）里已观察到：当 shortcut 强度参数 β 变大时，首达（首吸收）时间分布 $f(t)$ 的慢峰会被压低，双峰仅在较小 β 下可能出现。现在将起点固定为 n_0，吸收点取离 n_0 最远（近似 antipodal）的位置，并将邻域扩展到 $K = 4$（允许 $\pm 1, \pm 2$）。由于 $K = 4$ 允许一步跨过吸收点（jump-over 但不落在吸收点），本报告的目标是：

- **层 A：**用精确（高精度）方法扫描参数，判定哪些 (N, β, K) **真的**满足统一的双峰判据；
- **层 B：**在双峰案例上做轨迹级别的**互斥分类**与条件统计，给出可发表的机制解释：$K = 2$ 与 $K = 4$ 的差异来自哪里，jump-over 在其中扮演何种角色。

2 模型定义（固定口径）

- Ring：N 个点，节点标号按论文惯例为 $1, \ldots, N$。
- $K = 2k$ 个环邻居：以概率 q 进行环上移动，并在 $\{\pm 1, \ldots, \pm k\}$ 中等概率选一个位移；即每条环边概率为 q/K。
- Lazy：以概率 $1 - q$ self-loop（原地不动）。
- 单向 shortcut：在源点 src 增加一条有向边 src $\to$ dst。
- **selfloop 规则（本文主模型）：**从 src 的 self-loop 中挪出概率

  $$p = \beta(1 - q),$$

  并把它加到 src $\to$ dst；环上移动概率 q 与每条环边概率 q/K **保持不变**。
- 吸收：到达 target 后以概率 ρ 吸收（本文取 $\rho = 1$）。

一步转移概率（显式写法） 以下默认所有加减均按模 N 运算并回到 $1, \ldots, N$。令 $k = K/2$。对任意非源点 $i \neq \mathrm{src}$,

$$P(i \to i) = 1 - q, \qquad P(i \to i \pm r) = \frac{q}{K}, \quad r = 1, \ldots, k.$$

在源点 $i = \mathrm{src}$（selfloop 规则），仅改变 self-loop 与 shortcut 两项：

$$P(\mathrm{src} \to \mathrm{src}) = 1 - q - p, \qquad P(\mathrm{src} \to \mathrm{dst}) = p, \qquad P(\mathrm{src} \to \mathrm{src} \pm r) = \frac{q}{K}.$$

为保证概率非负，需要 $0 \le p \le 1-q$，等价于 $0 \le \beta \le 1$（在固定 q 下）。

首吸收时间的定义 记 X_t 为第 t 步结束后的所在节点（离散时间）。定义首吸收时间 T 为第一次到达 target 且发生吸收的步数：若在某一步结束时 $X_t = \text{target}$，则以概率 ρ 终止（吸收），否则以概率 $1-\rho$ 继续行走。在本文的主设定 $\rho = 1$ 下，T 就是严格的首达时间（first passage）。

几何设置（与既有报告一致的 "paper-like" 风格，但吸收点相对 n_0 取近似 antipodal）：

$$n_0 = 1, \qquad \text{target} = n_0 + \left\lfloor \frac{N}{2} \right\rfloor, \qquad \text{src} = n_0 + 5, \qquad \text{dst} = \text{target} + 1$$

其中加法均在环上取模（并回到 $1..N$）。注意这里取 $\text{dst} = \text{target} + 1$ 的目的，是避免 shortcut 直接指向吸收点（$\text{dst} = \text{target}$ 会引入 "一旦用 shortcut 几乎立刻吸收" 的另一种机制，在 `valley_dst_report` 中也被单独标注讨论）。

2.1 模型口径对照（与本仓库其他报告的关系）

本仓库里还存在另一类常用构造（见 `valley_report` / `valley_dst_report`）：在 src 处新增出边并对源点出边重归一（每条出边 $1/\deg(\text{src})$），且通常为**非 lazy**（无 self-loop）。该构造与本文主模型（lazy + selfloop 规则 $p = \beta(1-q)$、并保持环上移动概率 q 不变）在概率口径上不同。因此：

- 本报告所有扫描与统计结论默认都指向 **lazy + selfloop** 这一口径；
- 对于 "第一峰更偏向 shortcut 路径族、第二峰更偏向 nonshortcut 路径族" 这类**混合路径族解释**，我们预期其为跨构造的鲁棒现象，但具体双峰出现/消失的阈值（例如随 β 的临界点）会依赖概率分配口径。

3 双峰判据（必须统一）

沿用既有报告的 paper 风格判据：

- **严格局部峰：** 若 $f(t) > f(t-1)$ 且 $f(t) > f(t+1)$ 且 $f(t) \ge h_{\min}$，则 t 为峰（边界取 $f(0) = f(T+1) = 0$）。
- **双峰（paper）：** 存在至少两个峰，并要求第二高峰高度 $\ge 1\%$ 的最高峰高度。
- **宏观双峰（可选）：** 在 paper 双峰基础上，再要求两最高峰满足 $t_2/t_1 \ge 10$。

本文默认 $h_{\min} = 10^{-7}$，第二峰相对高度阈值 1%，宏观比例阈值 10。

4 两类路径事件与互斥分类（机制变量）

4.1 Shortcut 使用次数 C

令 C 为轨迹中穿越有向边 $\text{src} \to \text{dst}$ 的次数。常用粗分类为 $C = 0$ vs $C \ge 1$（也可细分 $0/1/\ge 2$）。

4.2 Jump-over 次数 J（$K = 4$ 的新增核心）

在 $K = 4$（允许 ± 2）时，环上一步可能跨过 target 但不落在 target。定义 J 为**仅对环上移动步**计数的 jump-over 次数：若某一步从 x 走到 $x \pm r$（$r \geq 2$）且

$$\text{target} \in \{x \pm 1, x \pm 2, \ldots, x \pm (r-1)\},$$

则记为一次 jump-over。对 $K = 2$ 情形，恒有 $J \equiv 0$。

等价判据（用有向环距离表述） 对一次环上 $+r$ 跳（顺时针），令 $d_+(x, \text{target}) = (\text{target} - x) \bmod N$，则当 $1 \leq d_+(x, \text{target}) \leq r - 1$ 时发生 jump-over；对一次 $-r$ 跳（逆时针），令 $d_-(x, \text{target}) = (x - \text{target}) \bmod N$，当 $1 \leq d_-(x, \text{target}) \leq r - 1$ 时发生 jump-over。特别地，对 $K = 4$（仅有 $r = 2$ 会产生 jump-over），jump-over 只可能在 $x = \text{target} \pm 1$ 且走 ∓ 2 的那一步发生（例如从 $\text{target} - 1$ 走到 $\text{target} + 1$）。

4.3 第一层互斥分类（4 类）

用布尔量 $(C \geq 1)$ 与 $(J \geq 1)$ 组合成 4 个互斥且完备的类别：

$$\text{A: } (C = 0, J = 0), \quad \text{B: } (C \geq 1, J = 0), \quad \text{C: } (C = 0, J \geq 1), \quad \text{D: } (C \geq 1, J \geq 1).$$

该分类与既有 “shortcut vs nonshortcut” 完全兼容（把 A/C 合并为 nonshortcut，把 B/D 合并为 shortcut），同时把 jump-over 纳入解释变量。

5 峰/谷/峰三段窗口与条件统计

对每条精确 $f(t)$，在 paper 判据下取时间序上前两处主峰：

$$t_1 < t_2, \qquad t_v = \arg\min_{t_1 < t < t_2} f(t).$$

定义窗口宽度

$$\Delta = \max\left(1, \lfloor 0.05\,(t_2 - t_1) \rfloor\right),$$

并将每条轨迹按其吸收时间 T 互斥地归类到最接近的中心（$t_1/t_v/t_2$）且满足 $|T - \text{center}| \leq \Delta$，否则为 other。在每个窗口内统计：

- 窗口质量（样本比例）$\mathbb{P}(T \in W)$；
- $\mathbb{P}(C \geq 1 \mid T \in W)$、$\mathbb{P}(J \geq 1 \mid T \in W)$（并给出 Wilson 95% 置信区间）；
- 4 类 (A/B/C/D) 的比例。

精确 $f(t)$：AW 反演（主模型） 为对齐本仓库既有报告中“解析精确曲线”的口径（例如 `valley_dst_report`），本文在主模型（允许 jump-over、jumpover_absorbs = 0）下绘图所用的精确 $f(t)$ 采用 Abate–Whitt（AW）反演从生成函数得到。思路是：先在复平面上计算首吸收分布的生成函数，再用离散 Cauchy 反演（FFT 实现）恢复系数。

无 defect 的 lazy 环：谱表示 先考虑不含 shortcut 的 lazy K-邻居环（$K = 2k$）。其一步转移矩阵具有平移对称性，模态 $\ell = 0, \ldots, N-1$ 的特征值为

$$\lambda_\ell = (1-q) + \frac{2q}{K} \sum_{r=1}^{k} \cos\left(\frac{2\pi r \ell}{N}\right).$$

由此可写出“无缺陷” resolvent（生成函数 Green 函数）

$$Q(d, z) = \sum_{t \geq 0} \Pr(X_t = X_0 + d)\, z^t = \frac{1}{N} \sum_{\ell=0}^{N-1} \frac{\cos(2\pi \ell d/N)}{1 - z\lambda_\ell}, \qquad |z| < 1,$$

其中 d 为环距离（模 N 的位移）。

单向 shortcut（selfloop 规则）：秩一缺陷 + Sherman–Morrison selfloop 规则仅改变源点 src 的出概率，因此相对无缺陷环，转移矩阵是一个“单列”的秩一修正（本质上是 rank-one defect）。因此可以用 Sherman–Morrison 公式把含 defect 的 resolvent $S_{i,j}(z) = \sum_{t \geq 0} \Pr(X_t = i \mid X_0 = j)\, z^t$ 表示成若干个 $Q(\cdot, z)$ 的组合（实现中按需计算若干距离的 Q，并在每个 z 上做一次秩一更新）。

点吸收（ρ）的生成函数 在“到达 target 后以概率 ρ 吸收”的约定下，首吸收分布 $f(t) = \Pr(T = t)$ 的生成函数为

$$\tilde{f}(z) = \sum_{t \geq 1} f(t) z^t = \frac{\rho\, S_{\text{target},n_0}(z)}{(1-\rho) + \rho\, S_{\text{target,target}}(z)}.$$

本文主设定 $\rho = 1$ 时，$\tilde{f}(z) = S_{\text{target},n_0}(z) / S_{\text{target,target}}(z)$。

AW 反演（FFT） 给定 $\tilde{f}(z)$，在圆周 $z_m = re^{2\pi i m/L}$ 上采样并做 FFT，可近似恢复 $f(t)$：

$$f(t) \approx r^{-t} \frac{1}{L} \sum_{m=0}^{L-1} \tilde{f}(z_m)\, e^{-2\pi i m t/L}, \qquad t = 1, \ldots, T_{\max}.$$

本文默认取 $r = 10^{-4/T_{\max}}$、L 为略大于 $T_{\max}$ 的 2 的幂（与仓库内其他 AW 脚本一致），并在代表点上取 $T_{\max} = 4000$ 以覆盖两处主峰与谷底的时间尺度。

时间域 master-equation（扫描与对照） 层 A 的大规模扫描需要把尾部质量压到很低（例如 survival $\lesssim 10^{-14}$），因此我们用时间域 master-equation 迭代（吸收通量法）得到数值精确的 $f(t)$ 并用于双峰判据。同理，“jump-over→ 吸收”的反事实对照中，吸收事件由“落点”扩展为“跨过”（非局部事件），无法直接套用上面的点吸收 AW 公式，因此该对照也使用时间域迭代。

6 层 A：参数扫描（哪里真的双峰）

6.1 N 扫描（固定 $\beta = 0.02$）

固定 $q = 2/3$、$\beta = 0.02$（$p = \beta(1-q)$）、上述几何，并对偶数 $N = 10..200$ 扫描：

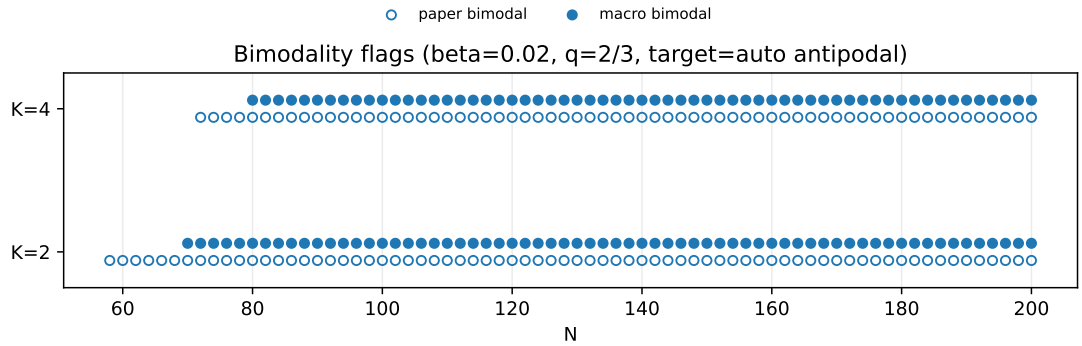

图 1: $\beta = 0.02$ 下 $K = 2$ 与 $K = 4$ 的 paper/macro 双峰标记（空心 =paper，实心 =macro）。

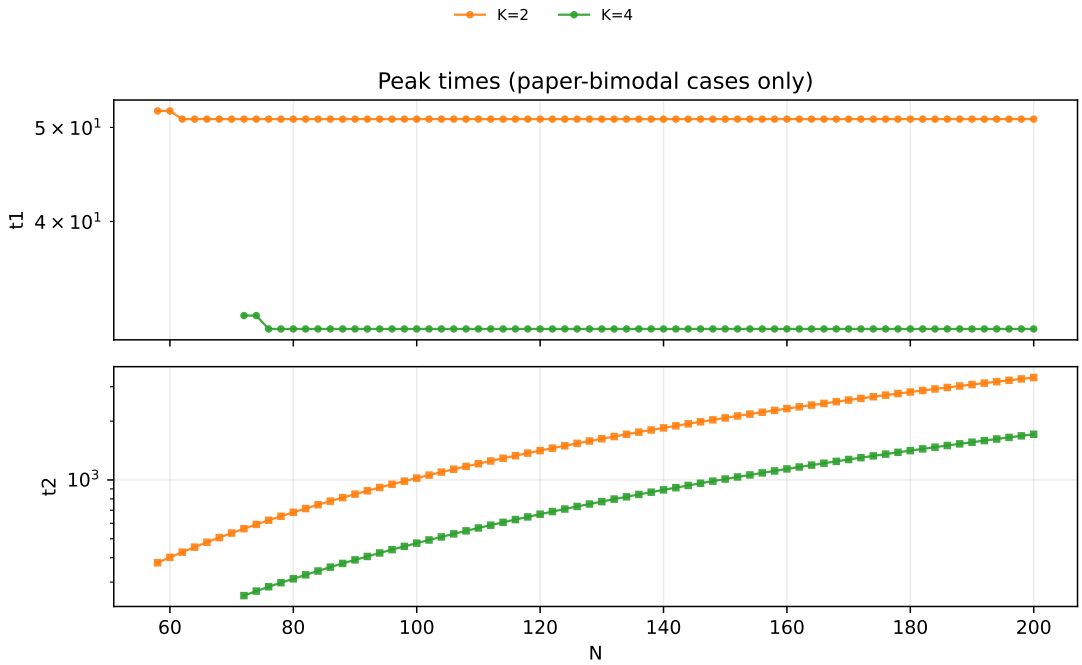

图 2: 仅对 paper-bimodal 案例，记录首两峰时间 t_1, t_2（对数坐标）。

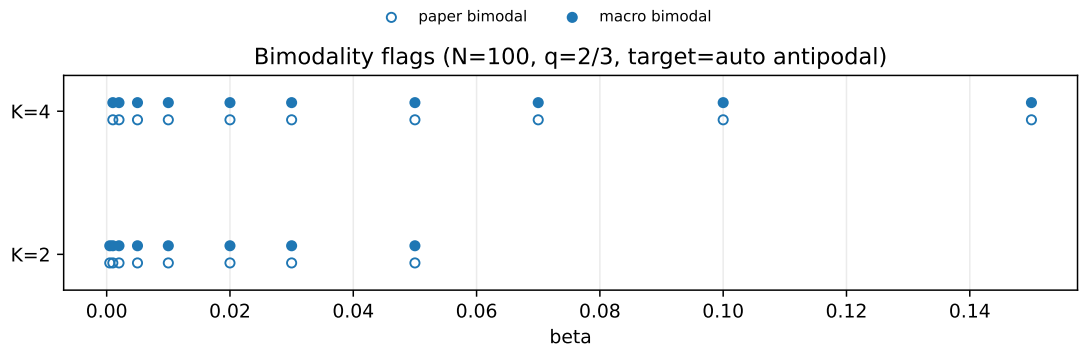

图 3: $N = 100$ 下 $K = 2$ 与 $K = 4$ 的 paper/macro 双峰标记随 β 的变化。

β	p	paper	macro	t_1	t_2
0	0	0	0	–	–
0.0005	0.000166667	1	1	54	1243
0.001	0.000333333	1	1	54	1236
0.002	0.000666667	1	1	54	1222
0.005	0.00166667	1	1	53	1183
0.01	0.00333333	1	1	53	1124
0.02	0.00666667	1	1	51	1022
0.03	0.01	1	1	50	935
0.05	0.0166667	1	1	48	780
0.07	0.0233333	0	0	–	–
0.1	0.0333333	0	0	–	–
0.15	0.05	0	0	–	–
0.2	0.0666667	0	0	–	–
0.3	0.1	0	0	–	–
0.5	0.166667	0	0	–	–
1	0.333333	0	0	–	–

表 1: N=100, $K = 2$（± 1），$q = 2/3$，target=auto（$\approx$ antipodal），selfloop 规则 $p = \beta(1-q)$ 的 β 扫描（paper/macro 判据 + 峰时间）。

β	p	paper	macro	t_1	t_2
0	0	0	0	–	–
0.0005	0.000166667	0	0	–	–
0.001	0.000333333	1	1	32	515
0.002	0.000666667	1	1	32	513
0.005	0.00166667	1	1	32	506
0.01	0.00333333	1	1	32	495
0.02	0.00666667	1	1	31	475
0.03	0.01	1	1	31	457
0.05	0.0166667	1	1	30	424
0.07	0.0233333	1	1	29	395
0.1	0.0333333	1	1	28	356
0.15	0.05	1	1	27	295
0.2	0.0666667	0	0	–	–
0.3	0.1	0	0	–	–
0.5	0.166667	0	0	–	–
1	0.333333	0	0	–	–

表 2: N=100, $K = 4$ ($\pm 1, \pm 2$), $q = 2/3$, target=auto ($\approx$ antipodal), selfloop 规则 $p = \beta(1-q)$ 的 β 扫描（paper/macro 判据 + 峰时间）。

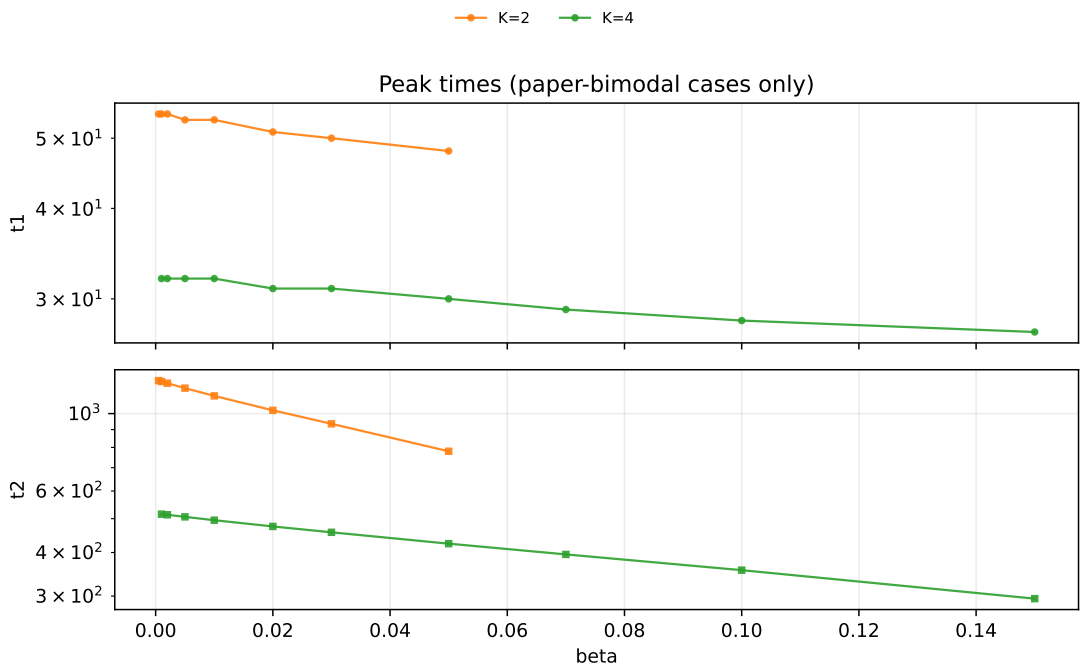

图 4: $N = 100$ 下（仅 paper-bimodal），t_1, t_2 随 β 的变化（对数坐标）。

6.2 β 扫描（固定 $N = 100$）

固定 $N = 100$、$q = 2/3$，扫描 β 并记录 paper/macro 与峰时间：

7 层 B：机制解释（轨迹互斥分解）

7.1 代表点：$N = 100, \beta = 0.02$（$K = 2$ vs $K = 4$）

先给出精确 $f(t)$（log 轴）及峰/谷/峰窗口：

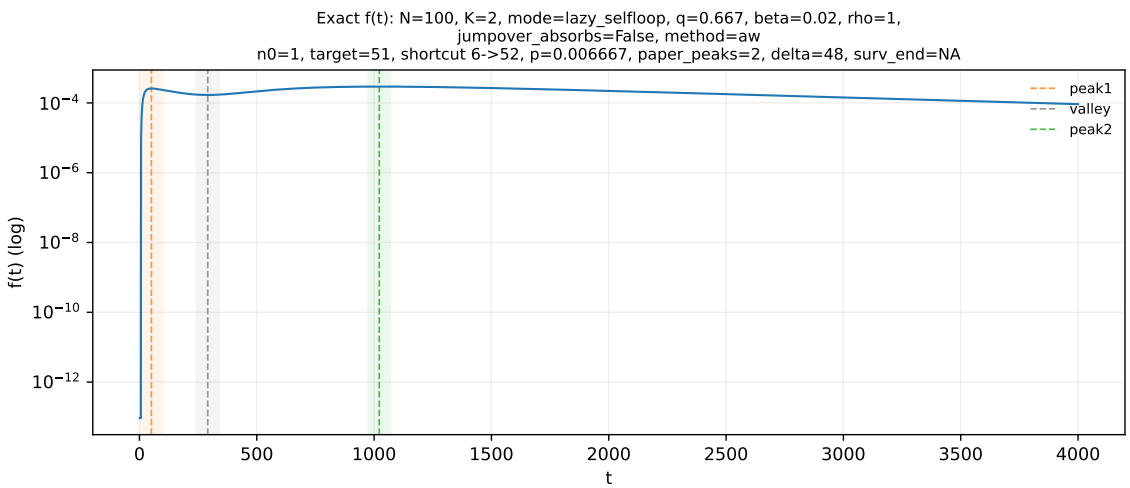

图 5: $K = 2$：AW 反演得到的精确 $f(t)$ 与窗口标注（$q = 2/3, \beta = 0.02$）。

在同一窗口定义下，对 MC 轨迹做 4 类互斥分类（A/B/C/D）：

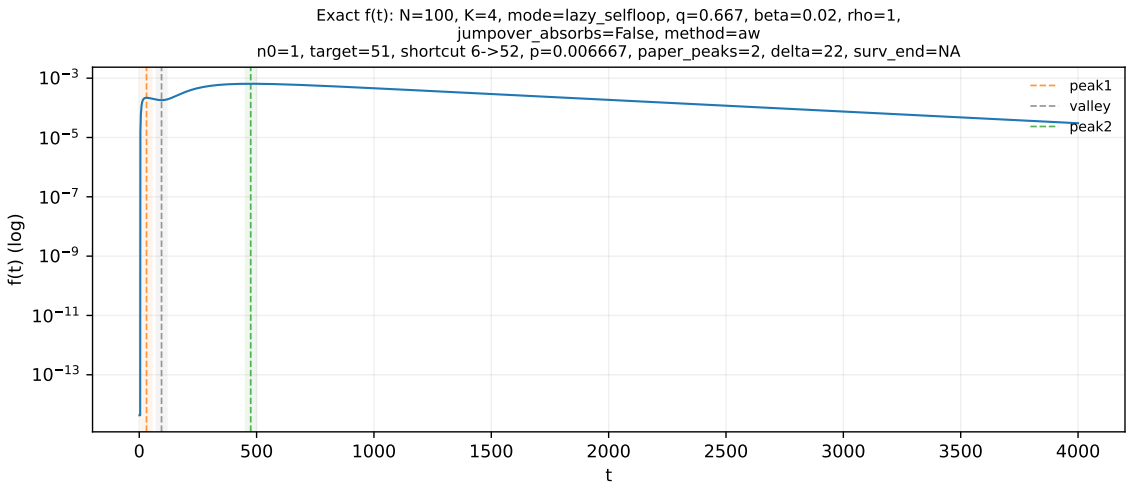

图 6: $K = 4$：AW 反演得到的精确 $f(t)$ 与窗口标注（$q = 2/3, \beta = 0.02$）。

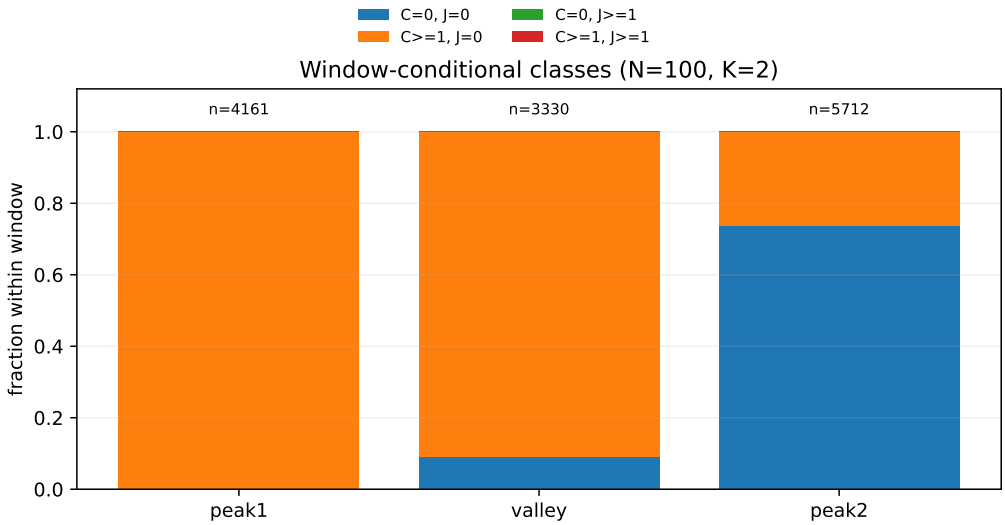

图 7: $K = 2$：peak1/valley/peak2 三段窗口内的 (C/J) 四类比例。此时 $J \equiv 0$，退化为 shortcut vs nonshortcut。

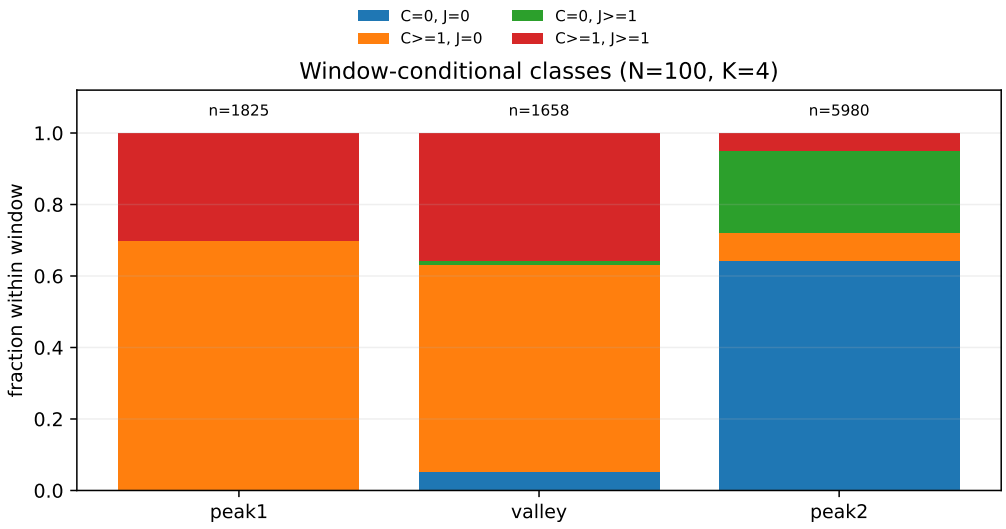

图 8: $K = 4$：peak1/valley/peak2 三段窗口内的 (C/J) 四类比例。

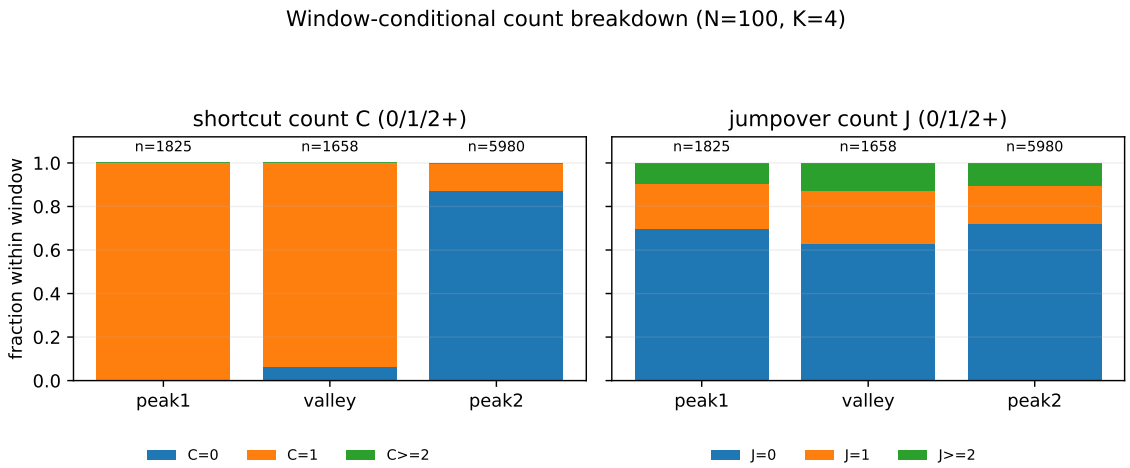

图 9: $K = 4$：三段窗口内 C 与 J 的 $0/1/\geq 2$ 计数分解（用于检验“多次 overshoot”是否在慢峰附近累积）。

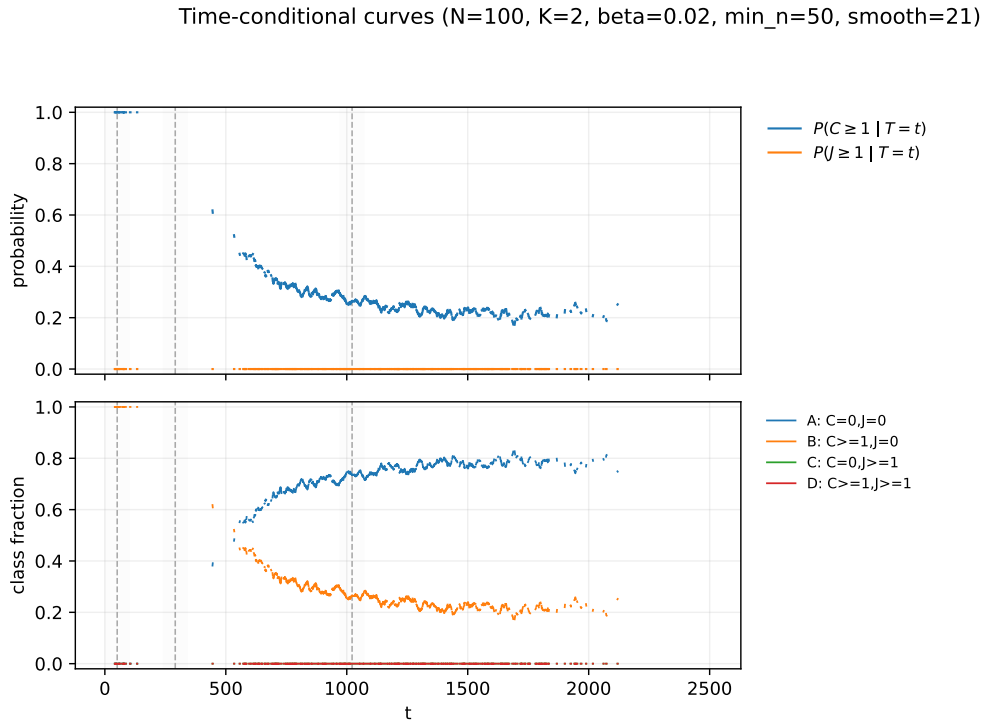

图 10：$K = 2$：全时间条件曲线（按吸收时间逐点条件化）：$P(C \geq 1 \mid T = t)$ 以及四类 (A/B/C/D) 的时间权重随 t 的变化。

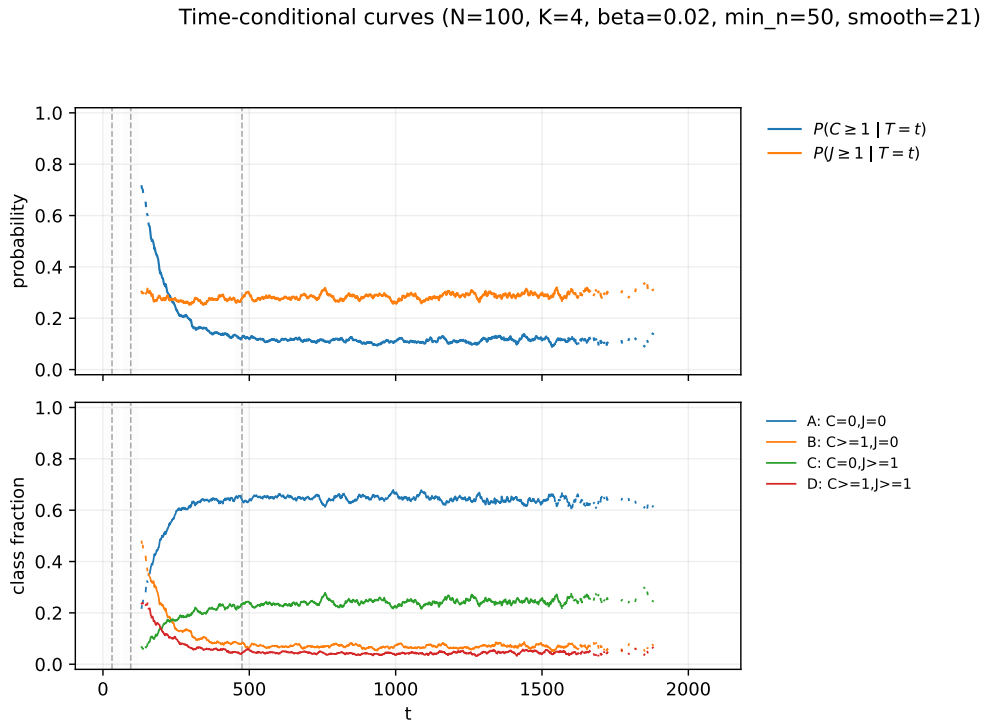

图 11：$K = 4$：全时间条件曲线：同时给出 $P(C \geq 1 \mid T = t)$、$P(J \geq 1 \mid T = t)$ 以及四类 (A/B/C/D) 的时间权重。该图把“三窗切片”升级为“随时间连续变化”的机制证据链。

7.1.1 窗口统计的定量摘要（更具体）

为把“读图要点”从定性描述落到可复核的数字上，我们把代表点 $N = 100, \beta = 0.02$ 下三段窗口的条件统计整理成表格（由脚本从 `*.summary.json` 自动生成）：

window	t_c	n	$\Pr(T \in W)$	$\Pr(C \geq 1 \mid W)$	$\Pr(J \geq 1 \mid W)$	A	B	C	D
peak1	51	4161	0.021	1.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000
valley	291	3330	0.017	0.908	0.000	0.092	0.908	0.000	0.000
peak2	1022	5712	0.029	0.263	0.000	0.737	0.263	0.000	0.000

表 3: N=100, K=2（±1），$q = 2/3, \beta = 0.02$：三窗条件统计（MC）($\Delta = 48$). A/B/C/D: A=($C = 0, J = 0$), B=($C \geq 1, J = 0$), C=($C = 0, J \geq 1$), D=($C \geq 1, J \geq 1$).

window	t_c	n	$\Pr(T \in W)$	$\Pr(C \geq 1 \mid W)$	$\Pr(J \geq 1 \mid W)$	A	B	C	D
peak1	31	1825	0.009	1.000	0.302	0.000	0.698	0.000	0.302
valley	95	1658	0.008	0.935	0.370	0.052	0.578	0.013	0.356
peak2	475	5980	0.030	0.125	0.280	0.643	0.076	0.231	0.049

表 4: N=100, K=4（±1, ±2），$q = 2/3, \beta = 0.02$：三窗条件统计（MC）($\Delta = 22$). A/B/C/D: A=($C = 0, J = 0$), B=($C \geq 1, J = 0$), C=($C = 0, J \geq 1$), D=($C \geq 1, J \geq 1$).

读图要点（机制链条）

- **第一峰由 shortcut 主导：**在 $K = 2$ 与 $K = 4$ 的 peak1 窗口里均有 $\Pr(C \geq 1 \mid W) \approx 1$（表中 $P(C \geq 1 \mid W)$ 一列接近 1），对应“较早到达 src 并使用 shortcut”的快路径族，因此形成早峰（$K = 2$ 的 $t_1 = 51$；$K = 4$ 的 $t_1 = 31$）。
- **谷底是“族群权重切换”的过渡区：**valley 窗口里 $C = 0$ 的比例开始上升，且 $K = 4$ 中 $J \geq 1$ 的比例也明显升高，表示“接近吸收点但被 overshoot 打断”的延迟路径开始大量出现。
- **第二峰主要由 nonshortcut（$C = 0$）贡献：**在 peak2 窗口，$K = 2$ 已有 $C = 0$ 占主导；而在 $K = 4$ 的 peak2 中 $C = 0$ 仍占绝对多数（A+C 两类之和显著大于 B+D），说明慢峰对应“未有效利用 shortcut”的路径族在较晚时间尺度聚集。
- **$K = 4$ 的关键差别来自 jump-over 子类：**对 $K = 4$ 的 peak2，nonshortcut 内部进一步被分成 A（$C = 0, J = 0$）与 C（$C = 0, J \geq 1$）两支，其中 C 类在慢峰窗口内占据可观权重，直接证实“跨过吸收点但不落点”不是罕见噪声，而是慢尺度结构的组成部分。

从可发表的“混合路径族”角度，这对应一个更细的分解：

$$f(t) = \sum_{(c,j)\in\{0,1\}^2} \Pr(C \geq 1 = c,\ J \geq 1 = j)\, f(t \mid C \geq 1 = c,\ J \geq 1 = j),$$

其中 $K = 2$ 情形退化为 $J \equiv 0$ 的二类混合，而 $K = 4$ 则需要进一步区分“是否发生 jump-over”才能解释慢峰结构的差异来源。

为什么 jump-over 会改变慢尺度？ 在 $K = 2$ 中，任何“跨过 target”的尝试都会必然落在 target（因为步长只有 1），因此一旦到达 target 的邻域，吸收几乎只取决于是否真正落点。而在

$K = 4$ 中，局部接近 target 时若走到 target ± 1，一次 ∓ 2 的环上跳会把行走者送到 target 的另一侧而不吸收，这相当于给“即将吸收”的局部路径插入一次额外的回返代价（甚至可能多次发生）。因此 jump-over 会把一部分原本应当更早吸收的轨迹推迟到更晚的时间尺度，改变 slow 族的形状/权重，从而影响整体 $f(t)$ 的双峰结构。

7.2 隔离 jump-over 的对照：jumpover 视为吸收

为把“$K = 4$ 允许 ± 2 导致扩散尺度变化”与“jump-over（跨过吸收点但不落点）导致的延迟”区分开，我们构造一个反事实对照模型：仍然允许 ± 2（因此步长分布与 $K = 4$ 相同），但**若某一步发生 jump-over，则视为吸收**（等价于把吸收机制扩展为“到达或跨过 target”）。下图叠加对比了原始模型与对照模型的精确 $f(t)$：

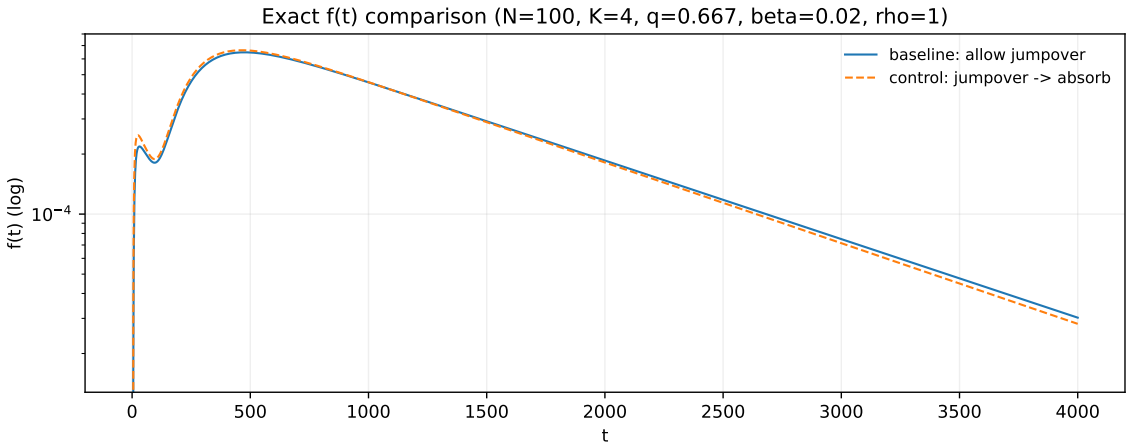

图 12: $K = 4$（$N = 100, q = 2/3, \beta = 0.02$）：基线模型（允许 jump-over）与对照模型（jump-over→ 吸收）的精确 $f(t)$ 叠加对比（时间域 master-equation）。该对照用于隔离“jump-over 不落点”机制对时间尺度结构的影响。

7.3 更大 shortcut 强度：$K = 4, N = 100, \beta = 0.15$

为对齐“β 变大压掉慢峰”的既有直觉，这里给出 $K = 4$ 在更大 β 下的代表性双峰（仍满足 paper/macro 判据）： 可见随 β 增大，peak1 的窗口质量显著增加（更大质量更早走上 shortcut），但在 $K = 4$ 中仍存在可分辨的慢尺度结构（由 nonshortcut 及其 jump-over 子类贡献），直到 β 增大到某一阈值后才不再满足 paper 判据（见 β 扫描）。

8 可复现性：脚本与命令

本报告全部结果由以下脚本生成：

- 精确分布 + 扫描：`code/jumpover_bimodality_pipeline.py`
- 扫描可视化：`code/plot_scan_summaries.py`
- β 扫描表格：`code/make_beta_scan_table.py`
- 代表点窗口统计表：`code/make_case_window_table.py`

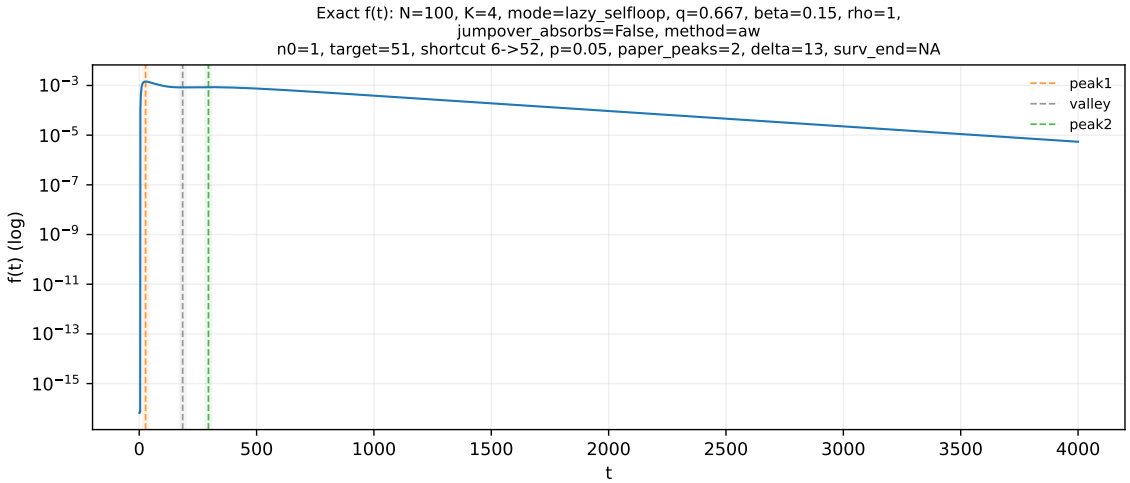

图 13: $K = 4$：AW 反演得到的精确 $f(t)$（$N = 100, q = 2/3, \beta = 0.15$）。

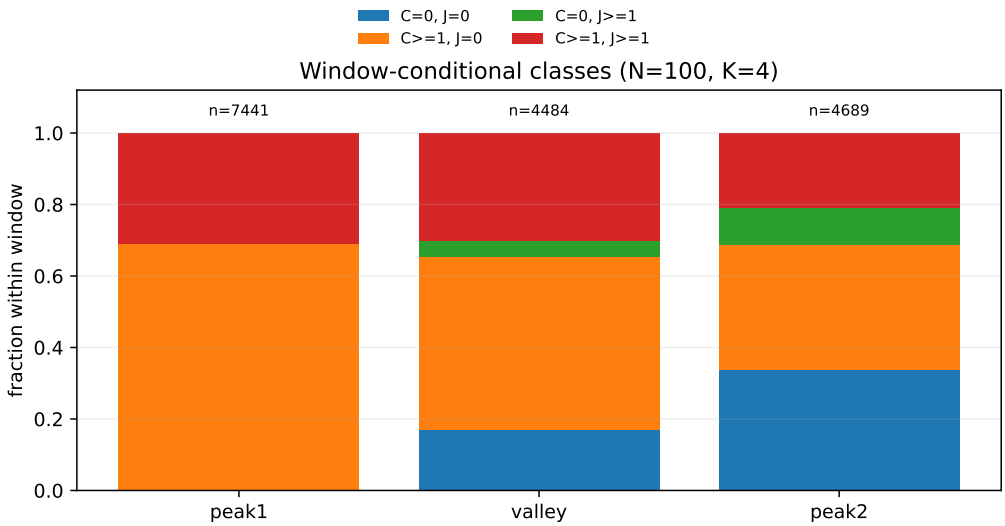

图 14: $K = 4$：三段窗口内的 (C/J) 四类比例（$N = 100, q = 2/3, \beta = 0.15$）。

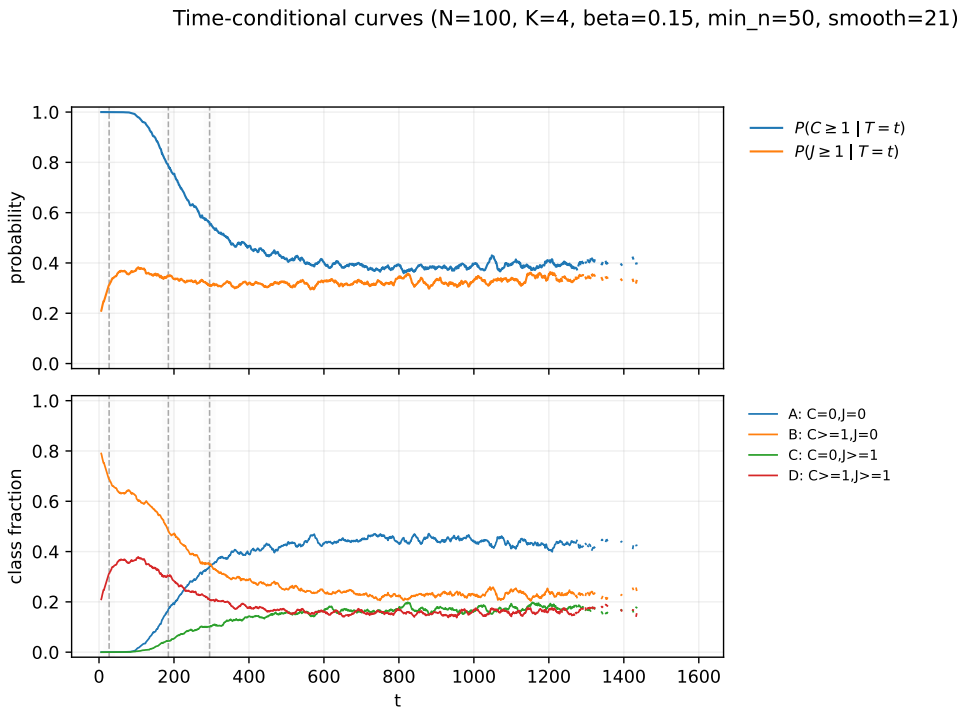

图 15: $K = 4$（$\beta = 0.15$）：全时间条件曲线（对照 $\beta = 0.02$，用于展示随 shortcut 强度变化时机制权重如何在时间轴上迁移）。

建议复现实验流程（在本报告目录下）：

```
# N scan (beta fixed)
python3 code/jumpover_bimodality_pipeline.py scan-n \
  --K 2 --N-min 10 --N-max 200 --N-step 2 \
  --beta 0.02 --q 0.6666667 \
  --target auto --sc-src auto+5 --sc-dst auto_target+1 \
  --out data/scan_N_K2_beta002.csv
python3 code/jumpover_bimodality_pipeline.py scan-n \
  --K 4 --N-min 10 --N-max 200 --N-step 2 \
  --beta 0.02 --q 0.6666667 \
  --target auto --sc-src auto+5 --sc-dst auto_target+1 \
  --out data/scan_N_K4_beta002.csv

# beta scan (N fixed)
python3 code/jumpover_bimodality_pipeline.py scan-beta \
  --N 100 --K 4 --q 0.6666667 --target auto \
  --sc-src auto+5 --sc-dst auto_target+1 \
  --betas 0 0.0005 0.001 0.002 0.005 0.01 0.02 0.03 \
  0.05 0.07 0.1 0.15 0.2 0.3 0.5 1 \
  --out data/scan_beta_N100_K4.csv
```

```
# representative case analysis (exact + MC)
python3 code/jumpover_bimodality_pipeline.py analyze \
  --N 100 --K 4 --beta 0.02 --q 0.6666667 \
  --exact-method aw --max-t-plot 4000 \
  --target auto --sc-src auto+5 --sc-dst auto_target+1 \
  --n-walkers 200000 --seed 0 \
  --out-prefix data/cases/N100_K4_beta002/N100_K4_beta002

# make window-stat tables (from the produced summary.json)
python3 code/make_case_window_table.py \
  --summary data/cases/N100_K4_beta002/N100_K4_beta002.summary.json \
  --out tables/case_window_stats_N100_K4_beta002.tex \
  --caption "N=100, K=4 ($\\pm1,\\pm2$) , $q=2/3,\\beta=0.02$:  \
  三窗条件统计 (MC) " \
  --label tab:case-window-N100-K4-beta002

# control comparison: jumpover -> absorb (exact-only overlay)
python3 code/jumpover_bimodality_pipeline.py compare-jumpover \
  --N 100 --K 4 --beta 0.02 --q 0.6666667 \
  --target auto --sc-src auto+5 --sc-dst auto_target+1 \
  --out-prefix \
  data/cases/N100_K4_beta002_jumpover_control/N100_K4_beta002_jumpover_control
```